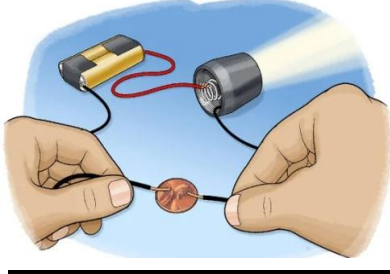


سلسلة تمارين رقم (2) حول ميدان الظواهر الكهربائية لسنة 04 متوسط

التمرين (1): قدم اجابة علمية عن الاسئلة التالية:

- 1- ماذا نسمي الأجسام غير المشحونة ؟
- 2- ماذا يحدث عند ملامسة جسم مشحون لآخر غير مشحون ؟
- 3- لماذا تتنافر بعض الاجسام ويتجاذب البعض الاخر ؟
- 4- ماهي الطرق التي يمكن ان تولد الكهرباء على الاجسام ؟
- 5- ما الفرق بين المواد الناقلة والمواد العازلة ؟

التمرين (5): ياسر تلميذ هاوي تجارب , قام بتشكيل الدارة البسيطة المبينة في الوثيقة المقابلة , بحيث جعلها وسيلة اختبار لتحديد أي من الأدوات المنزلية ناقلة للكهرباء وأيها عازل له , واليك قائمة المواد التي قام ياسر باختبار ناقليتها في المنزل.



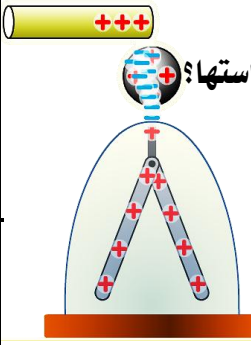
المادة	النحاس	البلاستيك	الحديد	الحرير	5 دج	زجاج
الملاحظة						

التمرين (2): خلال حصة الاعمال التطبيقية ومن اجل دراسة ظاهرة

فيزيائية , طلب الاستاذ من التلميذ يوسف شحن قضيب ثم تقريبيه دون ملامسة من القرص المعدني للجهاز المبين في الوثيقة المقابلة .

- من خلال الوثيقة المرفقة بين مايلى:

- 1- سم الظاهرة التي يريد الاستاذ والتلاميذ دراستها؟
- 2- سم الجهاز المستعمل في هذه التجربة؟
- 3- حدد الطريقة التي اتبعها يوسف في شحن القضيب ثم استنتج طبيعة مادته .
- 4- فسر سبب انفراج ورقنا الجهاز ثم استنتج طريقة شحنه ؟

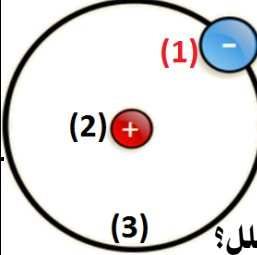


5- طلب الاستاذ من يونس ابعاد القضيب المشحون عن قرص الجهاز .

(أ) صف ماذا يحدث لورقنا الجهاز مع التعليل ؟

التمرين (3): توضح الوثيقة المقابلة نموذجاً لذرة الهيدروجين حسب

- 1- تصور العالم رودرفورد سنة 1912
- 2- ماذا تمثل الارقام 1 و 2 و 3 في الوثيقة ؟
- 3- اشرح باختصار نموذج رودرفرد .
- 4- برأيك حسب النموذج المبين في الوثيقة هل ذرة الهيدروجين متعادلة كهربائية أم لا؟ علل ؟
- 5- حدد الجسيمات التي يمكنها ان تتحرك وتنتقل بين الاجسام ؟



التمرين (4): يستعمل الكثير من سائقي السيارات القلم المبين في

الصورة أدناه , بحيث يقوم السائق بملامسة احد الاطراف المعدنية للقلم أما طرف اخر يجعله يلامس المقبض المعدني للسيارة وذلك بعد الخروج منها .

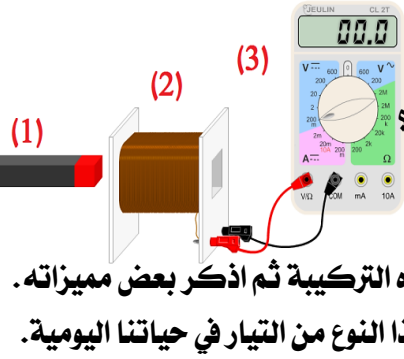
- 1- برأيك , ما هو الهدف الذي صمم من اجله هذا القلم .
- 2- اعتمادا على الوثيقة قدم شرح مختصر لمبدأ عمل هذا القلم .
- 3- من خلال مدارس اقتراح بعض الطرق او التقنيات التي يمكنها ان تلعب دور القلم .



- 1- اكمل الجدول بإضافة كلمة عازل / ناقل في الخانة المناسبة
- 2- قدم تفسير علمي ل ياسر حول العوازل و النواقل للكهرباء .
- 3- اقترح على ياسر امثلة أخرى لمواد عازلة و مواد ناقلة تعرفها .
- 4- برأيك ماهي احسن مادة ناقلة للكهرباء من بين المواد التي اختبرها ياسر ؟

التمرين (6): تمثل الوثيقة ادناه تركيبة التي حققها فوج من التلاميذ من اجل تحقيق ظاهرة معينة .

- 1- سم هذه الظاهرة ؟
- 2- ماذا تمثل الارقام في الوثيقة ؟
- 3- اشرح المبدأ المعتمد في انتاج التركيبة للتيار الكهربائي ؟
- 4- حدد نوع التيار الناتج عن هذه التركيبة ثم اذكر بعض مميزاته .
- 5- اعط امثلة عن استخدامات هذا النوع من التيار في حياتنا اليومية .



التمرين (7): خلال حصة الاعمال التطبيقية كلف الاستاذ فوجين من التلاميذ بانجاز التجارب المبين في الوثيقتين (1) و (2) .

- باستغلال الوثيقتين بين مايلى:

- 1- سم الظاهر المدروسة من طرف كل فوج .
- 2- فسر سبب ابتعاد الكرية عن الطرف (B) للقضيب (AB) .
- 3- استبدل احد التلاميذ القضيب (AB) بقضيب بلاستيكي , برأيك هل تنفر الكرية مرة اخرى ام لا؟ علل .
- 4- مانوع التوتر الذي تحصل عليه الفوج الثاني خلال المعاينة ؟
- 5- سم الجهاز المستعمل من طرف الفوج (2) خلال معاينة التوتر .
- 6- احسب كل من :
(أ) التوتر الاعظمي والتوتر المنتج .
(ب) الدور والتواتر ؟

